

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Corso di «Ingegneria del Software»

A.A. 2024/2025

Parte I: Nozioni di base

Prof. Domenico Ursino

d.ursino@univpm.it

Unified Modeling Language – Cos'è UML

- UML è un linguaggio visuale di modellazione dei sistemi di uso generico.
- UML viene tipicamente associato alla modellazione dei sistemi software Object Oriented.
- UML è stato studiato per incorporare tutte le migliori pratiche di modellazione e di ingegneria del software correntemente utilizzate.
- UML non fornisce alcuna metodologia di modellazione; esso fornisce esclusivamente la sintassi da utilizzare per la costruzione dei modelli.
- Lo Unified Process (UP), invece, è una metodologia: indica le risorse, le attività e i manufatti che devono essere utilizzati, effettuati e creati per modellare un sistema software.
- UML non vincola all'uso di una specifica metodologia, anche se sicuramente UP è la metodologia che meglio si adatta ad UML.
- Lo scopo di UML e di UP è sempre stato quello di supportare e incorporare le migliori pratiche utilizzate dall'ingegneria del software.

Unified Modeling Language – Una breve storia di UML

- Prima del 1994 c'era molta confusione nel mondo dei metodi Object Oriented.
- Per quanto riguarda i linguaggi di modellazione visuale i leader riconosciuti erano Booch (con il metodo Booch) e Rumbaugh (con il metodo OMT).
- Per quanto riguarda le metodologie, Jacobson era di gran lunga avanti a tutti.
- Nel 1994 ci fu il primo tentativo di unificazione, il metodo Fusion di Coleman.
- Fusion venne rapidamente sopraffatto dal corso degli eventi quando, sempre nel 1994, Booch e Rumbaugh si unirono alla Rational Corporation per lavorare su UML.
- Nel 1996 l'Object Management Group (OMG) produsse una Request for Proposal per un linguaggio di modellazione visuale Object Oriented.
- Nel 1997 l'OMG approvò UML, che divenne l'unico linguaggio di modellazione utilizzato.
- Dalla metà degli anni 2000 è stato rilasciato UML 2.0.
- UML 2 ha introdotto una nuova sintassi visuale che in parte sostituisce e chiarisce la sintassi di UML 1.x.

Unified Modeling Language – Una breve storia di UML

- Dalla metà degli anni 2000 è stato rilasciato UML 2.0.
- UML 2 ha introdotto una nuova sintassi visuale che in parte sostituisce e chiarisce la sintassi di UML 1.x.
- Sebbene UML 2 presenti parecchi cambiamenti sintattici rispetto a UML 1.x, l'aspetto positivo è che i principi fondamentali sono rimasti uguali.
- I cambiamenti più radicali introdotti in UML 2.0 sono stati apportati al meta-modello UML, quindi la maggior parte dei modellatori non dovrà preoccuparsene.

Unified Modeling Language – Caratteristiche generali di UML

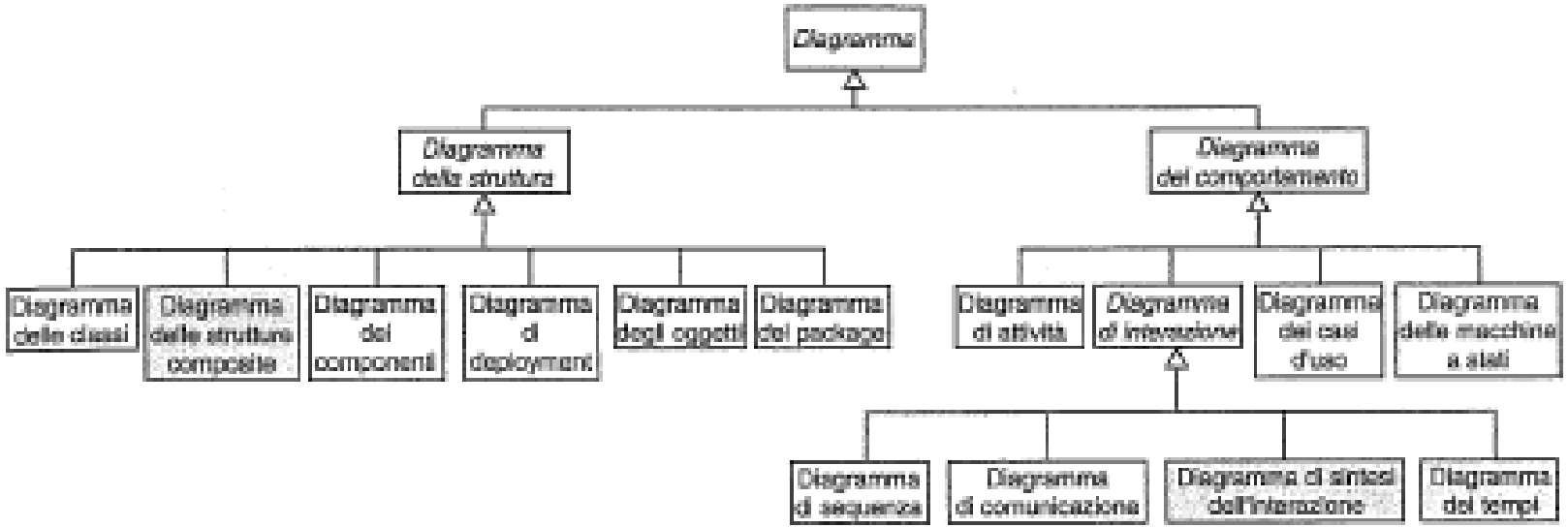
- UML vuole essere un linguaggio unificante anche sotto i seguenti aspetti:
  - Ciclo di sviluppo: UML fornisce una sintassi visuale per la modellazione di tutte le fasi del ciclo di sviluppo.
  - Domini applicativi: UML è stato utilizzato per modellare un'ampia gamma di sistemi, da quelli embedded a quelli gestionali.
  - Linguaggi e piattaforme di sviluppo: UML è indipendente dal linguaggio di sviluppo e dalla piattaforma.
  - Processi di sviluppo: anche se UP e le sue varianti sono i processi di sviluppo preferiti per i sistemi Object Oriented, UML può supportare molti altri processi di sviluppo del software.
- UML consente di modellare i sistemi software come insiemi di oggetti che collaborano tra loro.
- UML ha due aspetti:
  - Struttura statica: riguarda i tipi di oggetti necessari per modellare il sistema e come sono tra loro correlati.
  - Comportamento dinamico: riguarda il ciclo di vita di questi oggetti e come collaborano per fornire le funzionalità richieste al sistema.

Unified Modeling Language – Caratteristiche generali di UML

- Questi due aspetti di UML sono complementari: un oggetto può essere visto come un insieme aggregato di dati e comportamenti.

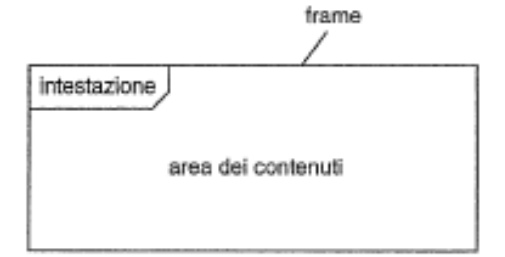
Unified Modeling Language – Struttura di UML – Costituenti fondamentali di UML – Diagrammi

- Esistono tredici diversi tipi di diagrammi in UML. Essi sono rappresentati nel seguente schema:



Unified Modeling Language – Struttura di UML – Costituenti fondamentali di UML – Diagrammi

- Questi diagrammi vengono suddivisi tra quelli che modellano la struttura statica del sistema e quelli che modellano la sua struttura dinamica.
- Il modello statico fissa le entità e le relazioni strutturali tra le entità.
- Il modello dinamico fissa il modo in cui le entità interagiscono per generare il comportamento richiesto al sistema software.
- Non è necessario seguire un determinato ordine nella creazione dei diagrammi UML.
- I diagrammi costituiscono non solo una vista del modello ma anche il principale strumento per aggiungere nuove informazioni al modello.
- UML 2 introduce una nuova sintassi per i diagrammi, illustrata nella seguente figura:



sintassi d'intestazione: <tipo> <nome> <parametri>
N.B.: <tipo> e <parametri> sono opzionali

Unified Modeling Language – Struttura di UML – Costituenti fondamentali di UML – Diagrammi

- L'area di intestazione è un pentagono irregolare che contiene il tipo del diagramma (opzionale), il nome e i parametri (opzionali).
- Il tipo specifica il tipo del diagramma.
- Il nome dovrebbe descrivere la semantica del diagramma.
- I parametri forniscono le informazioni necessarie per includere gli elementi del modello presenti nel diagramma.
- Un diagramma può contenere un frame implicito.

Unified Modeling Language – Struttura di UML – Meccanismi comuni di UML – Meccanismi di estendibilità - Vincoli

- Un vincolo è una frase di testo racchiusa tra parentesi graffe che definisce una condizione o una regola che riguarda l'elemento di modellazione e che deve risultare sempre vera.
- Il vincolo limita qualche caratteristica dell'elemento in questione.
- UML definisce un linguaggio di vincoli chiamato Object Constraint Language (OCL).

Unified Modeling Language – Struttura di UML – Meccanismi comuni di UML – Meccanismi di estendibilità - Stereotipi

- Uno stereotipo rappresenta una variazione di un elemento di modellazione esistente che ha la stessa forma ma un diverso scopo.
- Gli stereotipi consentono di introdurre nuovi elementi di modellazione basandosi sugli elementi esistenti.
- Si usano facendo seguire al nuovo elemento il nome dello stereotipo tra parentesi angolari (<< … >>).
- Ogni elemento di modellazione può non avere stereotipi o averne molti.
- Ogni stereotipo può definire un insieme di valori, di vincoli, un'icona, un colore, un motivo di sfondo.
- Dato che gli stereotipi introducono nuovi elementi di modellazione con un diverso scopo, è necessario definire la semantica di questi nuovi elementi.
- Attualmente il supporto per gli stereotipi offerti dagli strumenti di modellazione è incompleto.

Unified Modeling Language – Struttura di UML – Meccanismi comuni di UML – Meccanismi di estendibilità – Valori etichettati

- In UML si definisce proprietà un qualunque valore associato a un elemento di modellazione.
- Molti elementi hanno un gran numero di proprietà predefinite.
- UML consente di utilizzare i valori etichettati per aggiungere nuove proprietà agli elementi di modellazione.
- La sintassi di un valore etichettato è la seguente:

{etichetta1 = valore1, etichetta2 = valore2, …, etichettaN = valoreN}

- Alcune etichette rappresentano semplicemente informazioni aggiuntive da applicare agli elementi di modellazione.
- Tuttavia altre etichette possono definire proprietà di nuovi elementi di modellazione definiti da uno stereotipo.

Unified Modeling Language – Struttura di UML – Meccanismi comuni di UML – Meccanismi di estendibilità – profili

- Un profilo UML è un insieme di stereotipi, valori etichettati e vincoli.
- I profili si usano per personalizzare UML per un uso specifico.
- Per esempio, se si desidera usare UML per modellare un'applicazione .NET si può utilizzare il profilo UML per .NET.

Unified Process – Introduzione

- Un Software Development Process (SDP), detto anche Software Engineering Process (SEP) definisce il chi, il cosa, il quando e il come dello sviluppo del software.
- Lo Unified Software Development Process (USDP) è il SEP ideato dagli stessi autori di UML; tale SEP viene comunemente chiamato Unified Process (UP).
- In origine il progetto UML doveva fornire sia un linguaggio visuale sia un processo di ingegneria del software; UP è la parte relativa al processo.
- È necessario sottolineare che mentre UML è stato standardizzato dall'OMG, UP non è stato standardizzato; non esiste, perciò, ancora alcun SEP standard basato su UML.
- UP si basa sul lavoro relativo al processo software svolto dalla Ericsson (Ericsson approach) nel 1967, dalla Rational (Rational Objectory Process) tra il 1996 e il 1997, e su altre esperienze.

Unified Process – Storia di UP

- Lo sviluppo di UP è principalmente legato alla carriera di Ivar Jacobson.
- UP ha le sue origini nel lontano 1967, con l'approccio della Ericsson, che intraprese la strada radicale di modellare un sistema complesso con un insieme di blocchi interconnessi.
- Questa tecnica, oggi conosciuta come Component-Based Development (CBD) ha le sue radici nel concetto di divide et impera.
- Un'altra innovazione introdotta dalla Ericsson erano i "casi di traffico" che descrivevano come il sistema doveva essere usato; questi "casi di traffico" si sono evoluti nei "casi d'uso" di UML.
- Nel 1980 il CCITT, ente internazionale per gli standard, rilasciò lo Specification and Description Language (SDL).
- Nel 1992 SDL fu ampliato con classi ed ereditarietà per farlo diventare orientato agli oggetti.
- Nel 1987 Jacobson fondò a Stoccolma la Objectory AB.
- Questa società sviluppò e mise sul mercato un processo per l'ingegneria del software, basato sull'approccio della Ericsson, che si chiamava Objectory.

Unified Process – Storia di UP

- Quando la Rational acquisì la Objectory AB nel 1995, Jacobson iniziò a dedicarsi all'unificazione del processo Objectory con tutto il lavoro relativo al processo software che era stato svolto in Rational.
- Sviluppò così una "vista 4+1" dell'architettura, basata, appunto, su quattro viste distinte (logica, di processo, fisica e di sviluppo) più una vista dei casi d'uso che teneva insieme le altre.
- Questa idea si trova ancora oggi alla base dell'approccio che UP e UML hanno nei confronti dell'architettura del sistema.
- Venne formalizzato, inoltre, il concetto di sviluppo iterativo, basato su una sequenza di fasi (avvio, elaborazione, costruzione e transizione).
- I personaggi che hanno maggiormente contribuito a questo metodo sono stati: Walter Royce, Rich Reitmann, Grady Booch e Philippe Krutchen.
- Rational Objectory Process (ROP) fu il risultato dell'unificazione di Objectory e del lavoro sul processo software svolto dalla Rational.
- Fu introdotto il concetto di rischio, fu definita l'architettura e si formalizzò la sua qualità di manufatto consegnabile chiamato "descrizione dell'architettura".

Unified Process – Storia di UP

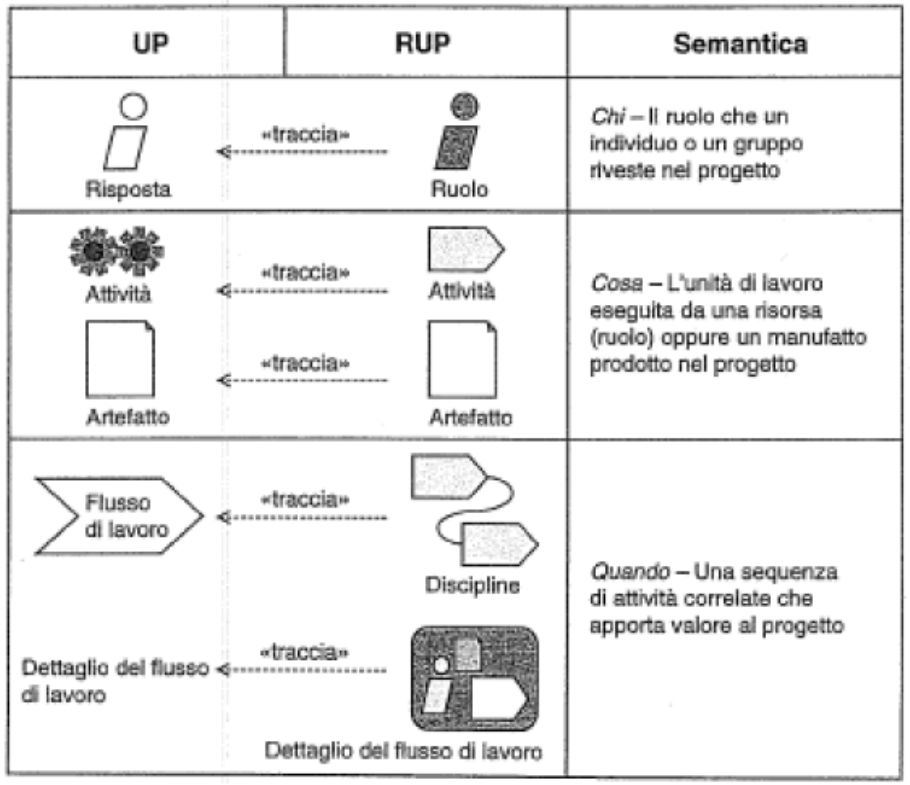
- Durante questo periodo Booch, Jacobson e Rumbaugh stavano sviluppando UML.
- Nel 1998 si giunse al rilascio del Rational Unified Process (RUP); da allora si sono susseguite diverse nuove versioni di RUP, ciascuna delle quali ha apportato notevoli migliorie.
- Nel 1999 è stato pubblicato un testo importante “The Unified Software Development Process” che descrive UP.
- Mentre RUP è un prodotto della Rational, UP è un SEP non proprietario realizzato dagli autori di UML.
- UP e RUP, comunque, sono parenti molto stretti.

Unified Process – UP e RUP

- RUP è una versione commerciale di UP.
- Esso mette a disposizione tutti gli standard, gli strumenti e altri elementi che non sono inclusi in UP ma che sarebbe comunque necessario procurarsi.
- Attualmente RUP estende UP significativamente in molti modi.
- Oggi UP deve essere considerato come una classe base generica non proprietaria di cui RUP è una sottoclasse commerciale specifica.
- RUP e UP restano, comunque, fondamentalmente più simili che diversi.
- La differenza principale riguarda la completezza e il livello di dettaglio e non le differenze semantiche o ideologiche.
- I flussi di lavoro di base per l'analisi e la progettazione object oriented sono sufficientemente simili.
- UP e RUP modellano entrambi il chi, il quando e il cosa del processo di sviluppo del software ma lo fanno in modo leggermente diverso.
- L'ultima versione di RUP presenta alcune differenze di termini e di sintassi rispetto ad UP.

Unified Process – UP e RUP

- Sotto vengono mostrate le corrispondenze tra le icone del processo di RUP e le icone del processo di UP:



- Si osservi l'uso della relazione <<traccia>> tra l'icona RUP 2001 e l'icona originale di UP.

Unified Process – UP e RUP

- Per modellare il chi del SEP, UP introduce il concetto di risorsa.
- UP modella il cosa come attività e manufatti:
  - Le attività sono compiti che verranno eseguiti dagli individui o dai gruppi che partecipano al progetto.
  - I manufatti sono materiale, di qualunque natura, richiesto o prodotto dal progetto: codice sorgente, eseguibili, standard, documentazione, etc.
- UP modella il quando usando i flussi di lavoro, sequenze di attività correlate che vengono eseguite dalle risorse umane; in RUP i flussi di lavoro di alto livello sono chiamati discipline.

Unified Process – Istanziazione di UP su un progetto

- UP è un processo generico di sviluppo del software e deve essere istanziato per ciascuna organizzazione e anche per ciascun progetto specifico.
- Il processo di istanziazione consiste nella definizione e integrazione di:
  - Standard per il gruppo di lavoro.
  - Modelli di documento standard.
  - Strumenti, quali compilatori, gestori della configurazione, etc.
  - Archiviazione, per quanto riguarda la gestione dei difetti, la gestione del progetto, etc.
  - Modifiche del ciclo di vita, per esempio strumenti più sofisticati per il controllo del livello di qualità per sistemi "safety-critical".
- Anche se RUP è molto più completo di UP, è comunque necessario personalizzarlo e istanziarlo.
- In effetti, per qualsiasi processo di ingegneria del software, in genere, bisogna investire una certa quantità di tempo e di denaro per l'istanziazione.

Unified Process – Assiomi di UP

- UP è basato su tre assiomi fondamentali:
  - È pilotato dai casi d'uso e dai fattori di rischio.
  - È incentrato sull'architettura.
  - È iterativo e incrementale.
- I casi d'uso sono un modo per fissare i requisiti di un sistema.
- L'altro fattore che pilota UP è il rischio.
- UP prevede che lo sviluppo di un sistema software richieda la messa a punto di una solida architettura.
- Infine, UP è iterativo e incrementale; esso prevede che il progetto venga scomposto in sottoprogetti (o iterazioni) ciascuno dei quali porterà al rilascio di qualche nuova funzionalità.
- Il software viene costruito con un processo a passi successivi.
- Questo approccio è profondamente diverso dal vecchio ciclo di vita a cascata.

Unified Process – Assiomi di UP

- Sviluppando un processo con UP si ripetono, invece, i flussi di lavoro principali.
- Con UP un progetto di sviluppo software viene scomposto in un certo numero di “miniprogetti” più piccoli; ciascun “miniprogetto” diventa un’iterazione.
- Ciascuna iterazione contiene tutti gli elementi di un tipico progetto di sviluppo software:
  - Pianificazione.
  - Analisi e progettazione.
  - Costruzione.
  - Integrazione e test.
  - Rilascio (esterno o interno).
- Ogni iterazione porta al raggiungimento di una baseline.
- Le baseline si accumulano una sull’altra man mano che le iterazioni si susseguono, fino ad ottenere il sistema finale completo.

Unified Process – Assiomi di UP

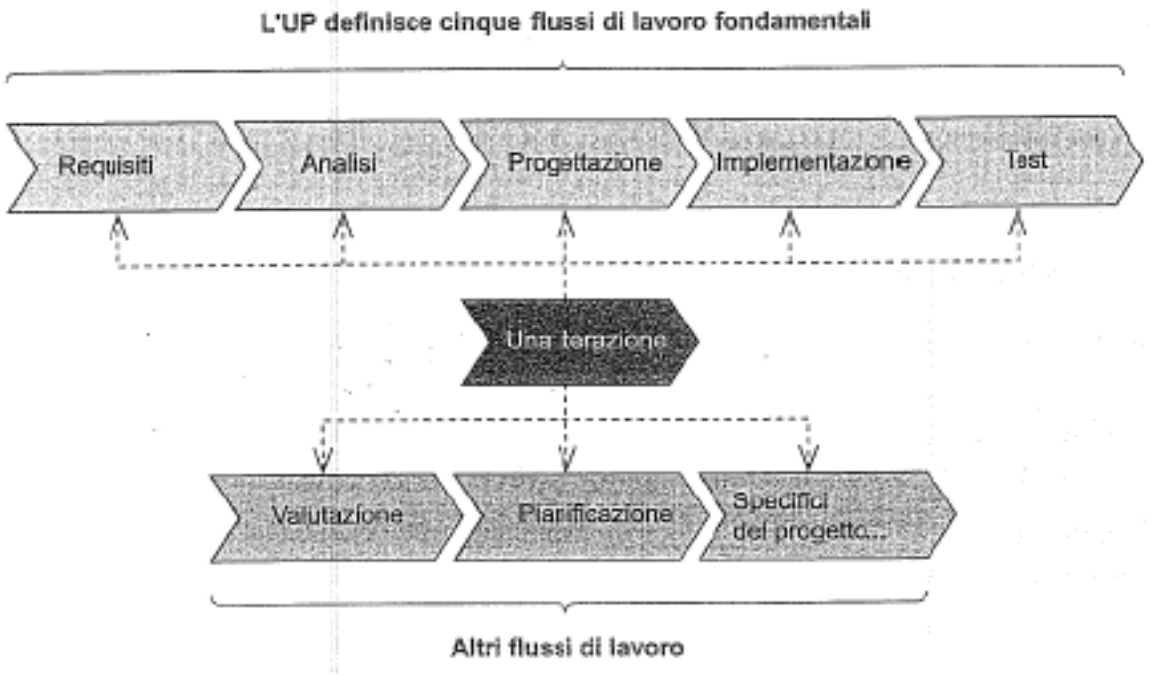
- Sviluppando un processo con UP si ripetono, invece, i flussi di lavoro principali.
- La differenza tra due baseline consecutive viene chiamata incremento.
- Le iterazioni vengono raggruppate in fasi; le fasi forniscono la macrostruttura di UP.

Unified Process – Iterazioni e flussi di lavoro

- Esistono cinque fondamentali flussi di lavoro che specificano quali attività debbano essere svolte in ciascuna iterazione.
- Oltre a questi cinque, esistono anche altri flussi di lavoro, quali quello della pianificazione e quello della valutazione, che possono però non essere applicabili a tutte le iterazioni.
- UP, tuttavia, tratta esclusivamente dei cinque flussi di lavoro fondamentali:
  - Requisiti.
  - Analisi.
  - Progettazione.
  - Implementazione.
  - Test.

Unified Process – Iterazioni e flussi di lavoro

- La seguente figura mostra alcuni possibili flussi di lavoro per un'iterazione:



- Anche se ciascuna iterazione può prevedere tutti e cinque i flussi di lavoro, la collocazione dell'iterazione all'interno del ciclo di vita del progetto determina una maggiore enfasi su uno dei flussi di lavoro.

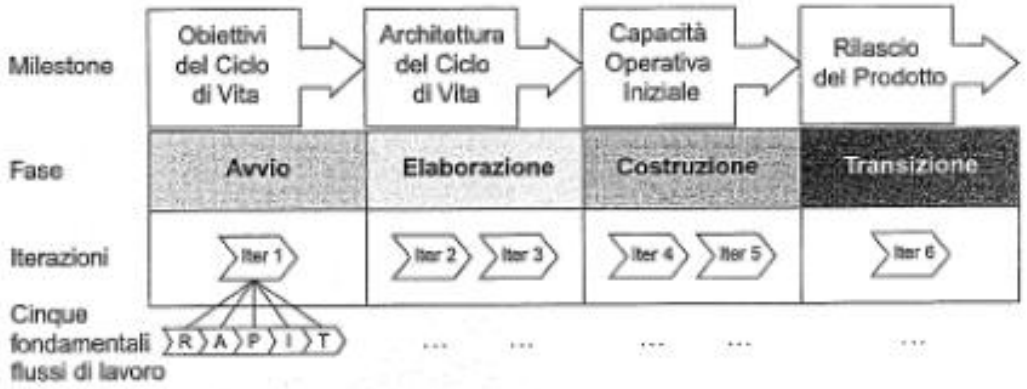
- La scomposizione del progetto consente di gestire la pianificazione di progetto in modo più flessibile.

Unified Process – Iterazioni e flussi di lavoro

- L'approccio più semplice è quello di sistemare le iterazioni in sequenza sulla scala temporale.
- È spesso possibile pianificare le iterazioni in parallelo.
- Ogni iterazione UP genera una baseline.
- Gli incrementi sono la differenza tra una baseline e quella successiva.

Unified Process – Struttura di UP

- La struttura di UP è specificata nella seguente figura:



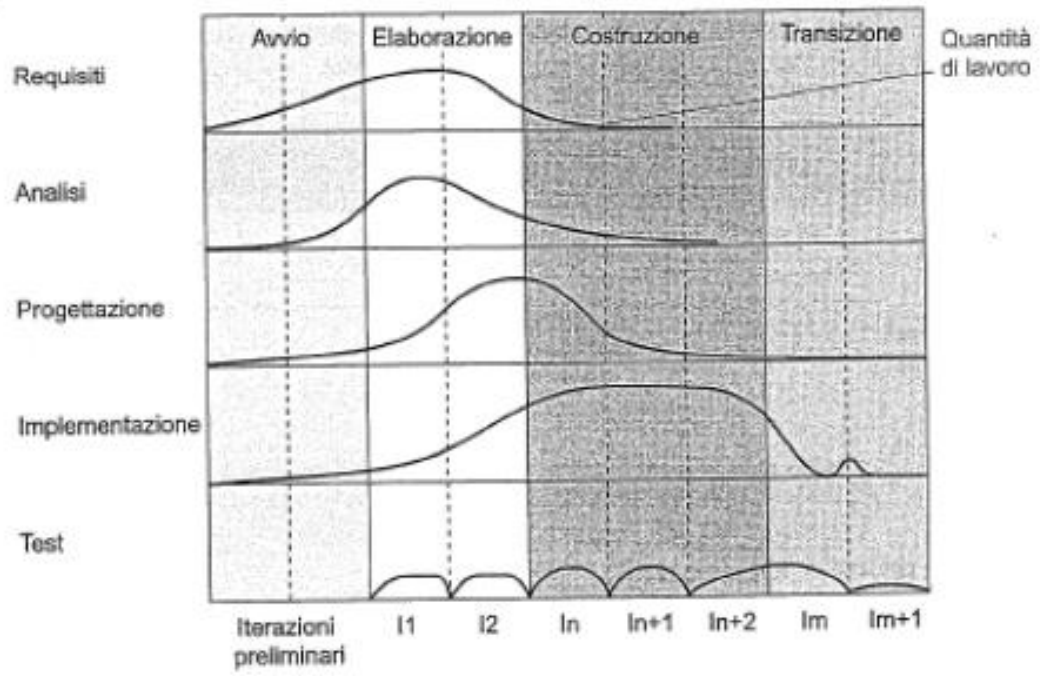
- Il ciclo di vita del progetto è suddiviso in quattro fasi:
  - Avvio.
  - Elaborazione.
  - Costruzione.
  - Transizione.

Unified Process – Struttura di UP

- Ciascuna di queste fasi si conclude con un'importante milestone.
- Ogni fase può essere composta da una o più iterazioni; in ogni iterazione vengono eseguiti i cinque flussi di lavoro fondamentali.
- Il numero esatto di iterazioni per fase dipende dalle dimensioni del progetto.
- La quantità di lavoro richiesta per ciascuno dei cinque flussi di lavoro fondamentali varia al passaggio del progetto attraverso le diverse fasi di UP.

Unified Process – Struttura di UP

- La seguente figura mostra tale variazione:



- Una delle principali caratteristiche di UP è quella di essere un processo basato su obiettivi e non un processo basato su manufatti consegnabili

Unified Process – Le fasi di UP

- Ciascuna fase di UP:
  - ha un obiettivo,
  - si concentra su una o più attività e flussi di lavoro,
  - si conclude con una milestone.

Unified Process – Le fasi di UP – Avvio – Obiettivi

- L'avvio ha come obiettivo quello di "far decollare" il progetto.
- L'avvio comporta:
  - Stabilire la fattibilità.
  - Realizzare un business case.
  - Fissare i requisiti essenziali.
  - Identificare i rischi più critici.
- Le principali risorse coinvolte in questa fase sono il capoprogetto e l'architetto di sistema.

Unified Process – Le fasi di UP – Avvio – Flussi di lavoro

- L'avvio enfatizza principalmente i flussi di lavoro dei requisiti e dell'analisi.
- Tuttavia potrebbe anche richiedere attività di progettazione e implementazione.
- Il flusso di lavoro dei test non è solitamente applicabile in quanto gli unici manufatti software prodotti sono prototipi.

Unified Process – Le fasi di UP – Avvio – Milestone: obiettivo del ciclo di vita

- La milestone dell'Avvio è proprio costituita dalla definizione degli Obiettivi del Ciclo di Vita.
- Le condizioni e i manufatti della milestone dell'Avvio sono riportati nella seguente tabella:

Condizioni da soddisfare	**Manufatto**
Concordare con le parti interessate gli obiettivi del progetto	Documento di alto livello con i principali requisiti, caratteristiche e vincoli del progetto
Definire l'ambito del progetto concordandolo con le parti interessate	Modello dei casi d'uso iniziale (completato al 10-20%)
Fissare i principali requisiti concordandoli con le parti interessate	Glossario di progetto
Concordare con le parti interessate le stime dei costi e dei tempi	Prima pianificazione del progetto
Il capoprogetto ha creato un business case	Business case
Il capoprogetto ha effettuato una valutazione dei rischi	Documento o archivio di valutazione dei rischi
La fattibilità è stata confermata da uno o più studi tecnici e/o prototipi	Uno o più prototipi (da scartare)
È stato individuato uno schema di architettura	Documento iniziale di architettura

Unified Process – Le fasi di UP – Elaborazione – Obiettivi

- L'elaborazione ha i seguenti obiettivi:
  - Creare una baseline eseguibile.
  - Perfezionare la valutazione dei rischi.
  - Definire gli attributi di qualità.
  - Fissare i casi d'uso relativi a circa l'80% dei requisiti funzionali.
  - Realizzare un piano dettagliato della fase di costruzione.
  - Formulare una valutazione iniziale delle risorse.
- L'obiettivo principale dell'Elaborazione è quello di produrre una baseline eseguibile.
- La baseline eseguibile non è un prototipo ma piuttosto una prima approssimazione del sistema desiderato.
- La fase di Elaborazione è senza dubbio quella più critica di tutto il processo.

Unified Process – Le fasi di UP – Elaborazione – Flussi di lavoro

- La fase di Elaborazione prevede i seguenti scopi per ciascuno dei cinque flussi di lavoro fondamentali:
  - Requisiti: fissare la maggior parte dei requisiti e definire meglio l'ambito del sistema.
  - Analisi: definire ciò che deve essere costruito.
  - Progettazione: creare un'architettura stabile.
  - Implementazione: costruire una baseline eseguibile.
  - Test: verificare la baseline eseguibile.
- L'Elaborazione si concentra sui flussi di lavoro dei requisiti, dell'analisi e della progettazione.

Unified Process – Le fasi di UP – Elaborazione – Architettura del ciclo di vita

- La milestone dell'Elaborazione è l'Architettura del Ciclo di Vita.
- Le condizioni e i manufatti della milestone dell'Elaborazione sono i seguenti:

Condizioni da soddisfare	**Manufatto**
Creare una baseline robusta ed eseguibile	La baseline eseguibile
La baseline eseguibile dimostra che i rischi principali sono stati identificati e risolti	Modello statico UML; modello dinamico UML; modello dei casi d'uso UML
La visione d'insieme del sistema si è stabilizzata	Un documento descrittivo del sistema
Rivedere la valutazione dei rischi	Valutazione dei rischi aggiornata
Rivedere e riconcordare il business case con le parti interessate	Business case aggiornato
La pianificazione di progetto ha raggiunto un dettaglio tale da consentire la formulazione di una stima realistica dei tempi, dei costi e delle risorse richieste dalle fasi successive	Pianificazione di progetto aggiornata
Le parti interessate hanno approvato la pianificazione di progetto	
Il business case è stato verificato e confrontato con la pianificazione di progetto	Business case
È stato raggiunto un accordo con le parti interessate per continuare il progetto	Accordo firmato

Unified Process – Le fasi di UP – Costruzione – Obiettivi

- L'obiettivo della Costruzione è quello di completare tutti i requisiti, l'analisi e la progettazione.
- È essenziale che durante la Costruzione si mantenga l'integrità dell'architettura del sistema.

Unified Process – Le fasi di UP – Costruzione – Flussi di lavoro

- L'enfasi in questa fase si sposta decisamente sul flusso di lavoro dell'implementazione.
- Anche i test diventano prioritari.
- Possiamo sintetizzare il tipo di attività previsto per ciascun flusso di lavoro nel modo seguente:
  - Requisiti: portare alla luce tutti i requisiti mancanti.
  - Analisi: ultimare il modello di analisi.
  - Progettazione: ultimare il modello di progettazione.
  - Implementazione: costruire la capacità operativa iniziale.
  - Test: verificare la capacità operativa iniziale.

Unified Process – Le fasi di UP – Costruzione – Milestone: capacità operativa iniziale

- In questa milestone il sistema software deve essere completato e predisposto in modo che gli utenti possano eseguire il beta test.

- Le condizioni e i manufatti della milestone della Costruzione vengono riportati nella seguente tabella:

Condizioni da soddisfare	**Manufatto**
Il software ha una stabilità e qualità giudicata sufficiente per essere rilasciato agli utenti	Prodotto software; modello UML; suite di test
Le parti interessate hanno accettato che il software venga rilasciato agli utenti e sono pronte per la transizione	Manuale utente; descrizione del rilascio
I costi reali confrontati con i costi previsti risultano accettabili	Pianificazione del progetto

Unified Process – Le fasi di UP – Transizione – Obiettivi

- La fase di Transizione inizia quando il beta test è ultimato e il sistema deve essere finalmente rilasciato agli utenti.
- Comporta, quindi, l'eliminazione dei difetti scoperti durante il beta test.
- Gli obiettivi di questa fase possono essere sintetizzati in:
  - Correggere i difetti.
  - Preparare i siti utenti per il nuovo software.
  - Adattare il software in modo da operare correttamente presso i siti utente.
  - Modificare il software qualora insorgessero problemi non previsti.
  - Creare i manuali utente ed eventuale altra documentazione.
  - Fornire consulenza agli utenti.
  - Eseguire un riepilogo di fine progetto.

Unified Process – Le fasi di UP – Transizione – Flussi di lavoro

- L'enfasi in questa fase è sui flussi di lavoro dell'implementazione e dei test.
- Si esegue un minimo di progettazione per correggere eventuali errori di progettazione scoperti durante il beta test.
- A questo punto del ciclo di vita del progetto è auspicabile che non ci sia quasi nulla da fare sui flussi di lavoro dei requisiti e dell'analisi.
- Possiamo sintetizzare il tipo di attività previsto per ciascun flusso di lavoro nel modo seguente:
  - Requisiti: non applicabile.
  - Analisi: non applicabile.
  - Progettazione: rivedere il modello se sono insorti problemi durante il beta test.
  - Implementazione: adattare il software al rilascio presso i siti utente e correggere i difetti scoperti durante il beta test.
  - Test: beta test e test di accettazione eseguito presso i siti utente.

Unified Process – Le fasi di UP – Transizione – Milestone: rilascio del prodotto

- Questa è la milestone finale: si conclude il beta test e il test di accettazione, si correggono i difetti e il prodotto finito viene rilasciato e accettato dagli utenti

- Le condizioni e i manufatti della milestone della transizione sono riportati nella seguente tabella:

Condizioni da soddisfare	**Manufatto**
Il beta test è ultimato; le necessarie modifiche al software sono state effettuate; gli utenti concordano nell'affermare che il sistema è stato rilasciato con successo	Il prodotto software
Gli utenti stanno attivamente utilizzando il prodotto	Pianificazione del supporto
Sono state concordate con gli utenti e implementate le strategie di supporto per il prodotto	Manuali utente aggiornati